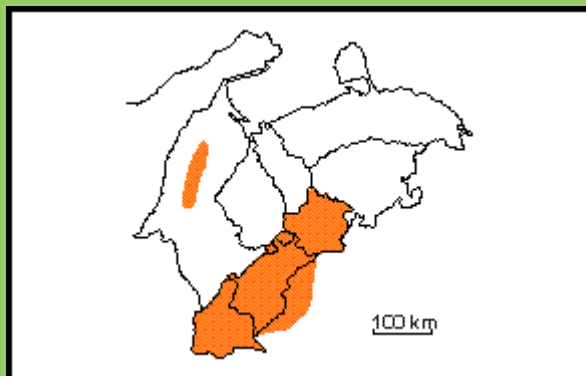


TRES ESQUINAS, Miembro (Formación La Luna)

VALIDO



CRETACICO (Campaniense Tardío - Maastrichtiense Temprano)

Estado Mérida

Referencia original: R. M. Stainforth, 1962, p. 281.

Consideraciones históricas: En la base de la Formación Colón, se ha observado, en numerosos afloramientos y perforaciones del subsuelo, la presencia de un intervalo glauconítico. Tomalin (1938, en González de Juana *et al.*, 1980) reconoce el carácter distintivo de este horizonte y fue designado formalmente Miembro Tres Esquinas por Stainforth (1962). Numerosos autores mencionaron la presencia de un asperón glauconítico en la base de la Formación Colón entre ellos Notestein, Hubman y Bowler, (1944); Sutton (1946); Schaub (1948); Renz (1959). Este último ilustró la sección tipo antes de la introducción del nombre formal. Actualmente se considera al Miembro Tres Esquinas como la parte superior de la Formación La Luna, Boesi *et al.* (1988), Romero y Galea (1995).

Localidad tipo: La localidad tipo del miembro se encuentra en el río Guaruríes, 1,5 km al noreste del caserío Tres Esquinas, situado 4,5 km al norte de Zea, estado Mérida. Hoja 5841, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El miembro está constituido por areniscas glauconíticas, calcáreas y fosilíferas de color verdoso, a veces con pelotillas de fosfato, se caracteriza además por su textura oolítica-ovular, e infrayacen a las lutitas negras de la Formación Colón (Stainforth, 1962).

Espesor: El espesor del Miembro Tres Esquinas es de 3 m en la localidad tipo y alcanza a 5 m en otros lugares. Carmona (1971) menciona en la base de la Formación Colón en la región Lobatera, estado Táchira, un horizonte de unos 3 m de espesor. Según Rodríguez (1985) en la zona de Jají y Mistajá, estado Mérida varía entre 2 y 3 metros. A pesar de su poco espesor, esta unidad es una importante capa guía en toda la cuenca del lago de Maracaibo.

Extensión geográfica: El miembro es un excelente nivel guía a lo largo de los Andes centrales, aflora extensamente desde Jají estado Mérida, hasta Las Hernández, estado Táchira. Carmona (1971) menciona en la base de la Formación Colón, en la región de Lobatera, estado Táchira, un horizonte equivalente al Miembro Tres Esquinas, se reconoce además en Trujillo y Perijá, y al noreste de Barinas y está presente en Colombia nororiental. En el flanco este de la sierra de Perijá sobre la Formación La Luna aparece una zona de calizas glauconíticas, probablemente equivalenete al Miembro Tres Esquinas (Ford y Houbolt, 1963).

Contactos: Donde el Miembro Socuy está ausente el intervalo se encuentra sobre la Formación La Luna o Miembro Ftanita del Táchira y ha sido utilizado como horizonte guía dada sus características mineralógicas y su alta radioactividad (Rodríguez, 1985). El contacto con las calizas laminares negras de la Formación La Luna se considera concordante, aunque puede representar un hiatus considerable (González de Juana, *et al.*, 1980).

Fósiles: *Bolivina explicata* y *Globotruncana calcarata*.

Edad: Stainforth (*op. cit.*) postula que la presencia de *Bolivina explicata* sugiere una edad Coniaciense Tardío para el miembro; sin embargo, Hedberg (1942) ya había señalado la presencia de foraminíferos redepositados en esta unidad. El hallazgo de *Globotruncana calcarata* Cushman en la parte inferior del miembro al noreste de Barinas y en las estribaciones centrales de Perijá, sugiere una edad Campaniense Tardío (Saito *et al.*, 1974, Van Hinte, 1976). Ford y Houbolt (*op. cit.*) y González de Juana *et al.* (1980), consideran que *Globotruncana calcarata* indica una edad Campaniense Tardío a Maastrichtiense Temprano para la parte inferior de la zona glauconítica, ya que esta especie sería el fósil redepositado más joven que se ha encontrado hasta ahora.

Esta capa guía representa un hiatus importante en la secuencia, que Sutton (*op. cit.*) opina cubre parte o todo el Santoniense. Rod (1959) la asigna al Santoniense-Campaniense?. Renz (1977), en la quebrada Buenaña de la Depresión de Táchira, encontró el intervalo glauconítico repartido en varias capas alternando con calizas concrecionarias de La Luna con el amonite *Texanites texana* del Santoniense, pero luego, Renz (1982) sigue las observaciones de Sellier de Civrieux en que el hiatus corresponde al Santoniense, y que el mismo intervalo de la quebrada Buenaña contiene el amonite *Andersonites* sp. del Coniaciense. Pindell (1991) muestra la zona glauconítica en la base del Maastrichtiense, con un hiatus campaniense de unos 4 m.a. Helenes *et al.* (1994)

interpretan un hiatus de 12 m.a. a este nivel en el pozo Torunos-1X, faltando los superciclos UZA-3.5 y UZA-4.1 al 4.4 de Haq *et al.* (Campaniense inferior al Maastrichtiense inferior). Las diferencias de edad mencionadas podrían reflejar diacronismo del período de erosión, siendo mas joven desde la cuenca Maracaibo hacia la cuenca Barinas. (Kiser, 1997 comentarios enviados al CIEN) considera estos datos como los mas precisos en cuanto al período de tiempo involucrado en el hiatus, indicando que Tres Esquinas sería de edad Maastrichtiense inferior, por extrapolación hacia su área de afloramiento mas cercano en la depresión de Táchira.

Correlación: Kiser (1989-a) concluye que el diastema entre las Formaciones Navay y Burgüita (cuenca Barinas) se correlaciona directamente con el diastema representado por el Miembro Tres Esquinas.

Paleoambientes: El enriquecimiento en materia orgánica y pirita en el Miembro Tres Esquinas implica que posiblemente los fosfatos se formaron como reemplazamiento de material calcáreo en un ambiente de poco oxígeno y rico en organismos.

Geoquímica: Rodríguez (1985) realizó un estudio del perfil de meteorización de los mantos de fosforitas del Miembro Tres Esquinas en la región de Jají, estado Mérida, obteniendo los siguientes resultados químicos: la roca fosfática fresca coherente se caracteriza por los altos valores en P_2O_5 (21,08%) y CaO (43,85%). El valor del azufre es elevado por la alta presencia de pirita. La sílice es baja al igual que la alumina ya que no existen minerales arcillosos, el porcentaje de P_2O_5 baja radicalmente hasta valores de 1,47% en el suelo. El sílice aumenta mucho a medida que se acerca a la superficie desde 10,50% hasta 43,52% (roca muy meteorizada) y 58,86% en el suelo. La alúmina pasa de 1,60% a 15,27%. El Fe_2O_3 aumenta desde 1,16% en roca fresca hasta 5,11%, lo cual es un reflejo del aumento en óxidos de hidróxidos de hierro (goethita y limolita). El CaO casi desaparece en los niveles superiores. Gavidia y Rodríguez (1993) determinaron valores de P_2O_5 de 18,47% en Jají y 16,73% en Chiguara, estado Mérida.

Importancia económica: La roca fosfática de mayor importancia económica de los Andes centrales venezolanos se asocia casi exclusivamente con el Miembro Tres Esquinas. Los niveles de fosforita afloran en la población de Jají, Mérida central hasta la zona de las Hernández, estado Táchira, por más de 80 km. Los depósitos de fosforitas están constituidos por una capa, generalmente, muy homogénea, sin intercalaciones de rocas estériles, (Rodríguez, 1985). El Ministerio de Energía y Minas realizó estudios mineralógicos y químicos detallados a lo largo del perfil de meteorización de las capas de fosforita asociados con el Miembro Tres Esquinas en la región de Jají, estado Mérida, en vista de la importancia económica que en la actualidad poseen las rocas fosfáticas como materia prima para uso directo en el campo de los fertilizantes y la industria de concentrados de alimentos para el ganado.

Véase [LA LUNA, Formación](#).

© V. Savian, 1997

Referencias

Boesi, T.; Galea, F.A.; Rojas, G.; Lorente, M.L.; Durán, I.; y Velásquez, M., 1988, Estudio estratigráfico del Flanco Norandino en el sector Lobatera-El Vigía. III Simposio Bolivariano Exploración Petrolera de las Cuencas Subandinas. Soc. Ven. Geólogos, Caracas, Mem. I: 1-41.

Carmona, C., 1971. Guía de excursión a la mina de fosforita "La Molina", estado Táchira. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 1: 269-272.

Ford R. y J. J. H. T Houbolt, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental. *Internat. Sed. Petrog. Serv. E. J. Brill (Leiden)*, Holanda. 6: 67 p., 109 lám. Resumen (1966) en *Asoc. Venez. Geol., Min., y Petról.*, Bol. Inform., 6(5): 151.

Gavidia S., B. E. y Rodríguez, A. S., 1993. Geología de superficie de la zona norte del yacimiento fosfático de Los Monos, distrito Libertador, estado Táchira. UCV, Escuela de Geología, *Trabajo Especial de Grado*, 201 p.

González de Juana, C.; I. de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 Tomos, 1031 p.

Hedberg, 1942. Mesozoic stratigraphy of northern South America. *8th. Amer. Sci. Cong.*, U.S.A., 1940, Proc., 4: 195-227.

Kiser, G. D., 1989-a. Eléctrofacies de Parángula basal y sus equivalentes de la Formación Carbonera, cuenca Apure-Barinas. Mem., *VII Cong. Geol. Venez.*, Soc. Venez. Geol., 1: 459-466.

Helenes, J.; C. de Guerra y J. Vásquez, 1994. Estratigrafía por secuencias del Cretáceo superior en el subsuelo del área de Barinas. (Upper Cretaceous stratigraphy in the subsurface at Barinas). Mem., *IV Simp. Bolívar*, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas", Pto. La Cruz, 29-38 p.

Notestein, F. B., Hubman, C. W. and Bowler, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 55: 1165-1215.

Pindell, J. L., 1991. Regional Mesozoic-Cenozoic tectonic development of northern South América: Implications for stratigraphic development, eustacy and hydrocarbon history. Progress report, Venezuela-Trinidad project, Daumounth College, *Colombia Univ.*, 83 p.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo en Venezuela occidental. Bol. Geol., 5(10): 3-48. Resumen (1960) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 209.

Renz, O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous in western Venezuela. Mem., *V Cong. Geol. Venezolano*, Min. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., Caracas, (1): 45-58.

Renz, O., 1982. The Cretaceous ammonites of Venezuela. Ed., Maraven, S. A., *Birk. Graph. Untern.*, Basel: 212 p.

Rodríguez, 1985. Perfil de Meteorización de los mantos de fosforitas del Miembro Tres Esquinas, Región de Jají, estado Mérida, *VI Cong. Geol. Venez.*, 6: 4199-4208.

Romero, L. M.; Galea, F. A., 1995, Campanian *Bolivinoidea* and microfacies from the La Luna Formation, western Venezuela. Marine Micropaleontology, (26): 385-404

Saito, T.; L. H. Burckle y J. D. Hays, 1974. Implications of some pre-Quaternary sediment cores and dredgings. En: Studies in Paleo-Oceanography, 6-36, W. W. Hay, Editor, *Soc. Econ. Pal. Min.*, Sp. Publ. 20, 218 p.

Schaub, H. P., 1948. Outline of sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull. 32(2): 215-227.

Sellier de Civrieux, J. M., 1952. Estudio de la microfauna de la sección-tipo del miembro Socuy de la Formación Colón, distrito Mara, estado Zulia, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(5): 231-810.

Stainforth, R. M., 1962. Definitions of some new stratigraphic units in western Venezuela: Las Pilas, Cocuiza, Vergel, El Jebe, Tres Esquinas and Nazaret. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(10): 279-282.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Tomalin, W. G. C., 1938. La estratigrafía de las formaciones cretáceas en las cercanías del valle del río Carache, estado Trujillo. *Bol. Geol. y Min.* 2(2-4): 11-20.

Van Hinte, J. E., 1976. A Cretaceous time table. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 60(4): 498-516.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cushman, J. A. and H. D. Hedberg, 1941. Upper Cretaceous foraminifera from Santander del Norte, Colombia, *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 17: 79-100, pt. 4.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 73-112.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Mem., 3: 511-545.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Enviar Comentarios



2a Edición LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)